

Exercices de Modélisation Épidémiologique avec Analyse des Valeurs Propres

Votre Nom

11 juin 2025

Exercice 1 : Stabilité du Modèle SIR

Partie 1 : Modèle de base

Considérons le modèle SIR classique :

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta SI/N \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI/N - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I\end{aligned}$$

Questions

1. Trouver les points d'équilibre
2. Calculer la matrice Jacobienne au point d'équilibre sans maladie
3. Déterminer les valeurs propres
4. Analyser la stabilité en fonction de R_0

Correction

1. Points d'équilibre :
 - $\mathcal{E}_0 = (N, 0, 0)$ (maladie absente)
 - $\mathcal{E}^* = \left(\frac{\gamma N}{\beta}, N \frac{\beta - \gamma}{\beta}, 0\right)$ (endémique)

2. Matrice Jacobienne en $\mathcal{E}_0$:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -\beta \\ 0 & \beta - \gamma \end{pmatrix}$$

3. Valeurs propres :

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \beta - \gamma$$

4. Stabilité :

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} \begin{cases} > 1 & \text{Instable} \\ \leq 1 & \text{Stable} \end{cases}$$

Exercice 2 : Modèle SEIR avec Latence

Partie 2 : Ajout d'une classe Exposée

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -\beta SI/N \\ \frac{dE}{dt} &= \beta SI/N - \sigma E \\ \frac{dI}{dt} &= \sigma E - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I \end{aligned}$$

Questions

1. Lineariser autour de $\mathcal{E}_0$
2. Trouver l'équation caractéristique
3. Discuter la stabilité

Correction

1. Jacobienne :

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\beta \\ 0 & -\sigma & \beta \\ 0 & \sigma & -\gamma \end{pmatrix}$$

2. Équation caractéristique :

$$\lambda(\lambda + \sigma)(\lambda + \gamma) - \beta\sigma\lambda = 0$$

3. Condition de stabilité :

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} < 1$$

Exercice 3 : Modèle avec Vaccination

Partie 3 : Contrôle par vaccination

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= \mu N - \beta SI/N - (\mu + v)S \\ \frac{dI}{dt} &= \beta SI/N - (\gamma + \mu)I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I + vS - \mu R\end{aligned}$$

Questions

1. Trouver le nouvel équilibre
2. Calculer la Jacobienne
3. Analyser les valeurs propres

Exercice 4 : Modèle à Deux Souches

Partie 4 : Compétition virale

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -S(\beta_1 I_1 + \beta_2 I_2)/N \\ \frac{dI_1}{dt} &= \beta_1 SI_1/N - \gamma_1 I_1 \\ \frac{dI_2}{dt} &= \beta_2 SI_2/N - \gamma_2 I_2 \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma_1 I_1 + \gamma_2 I_2\end{aligned}$$

Questions

1. Trouver les équilibres
2. Étudier la stabilité
3. Interpréter biologiquement